中学生でも解けるスヌンの簡単な問題抜粋		
範囲：空間図形	難易度：★×3	得点　/6

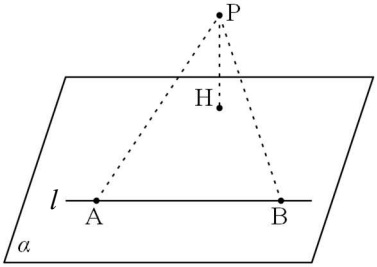
出典：修能(大学修学能力試験)のうちとても易しい問題を抜粋

2015 年度　必修（12）

平面 α 上にある互いに異なる 2 点 A，B を通る直線を l とする。平面 α 上にない点 P から平面 α に垂線を引き交点を H とする。

AB＝PA＝PB＝6，PH＝4 のとき，点 H と直線 l の距離は？（3 点）

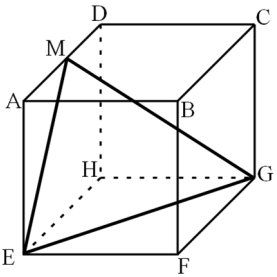
①$\sqrt{11}$　②$2\sqrt{3}$　③$\sqrt{13}$　④$\sqrt{14}$　⑤$\sqrt{15}$



2022 年度　幾何（27）

1 辺の長さが 4 の立方体 ABCD-EFGH がある。AD の中点を M とする。△MEG の面積は？（3 点）

①$\frac{21}{2}$　②11　③$\frac{23}{2}$　④12　⑤$\frac{25}{2}$



※某翻訳ソフトで和訳し，それっぽい問題文にしている。

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。

【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

【解答例】

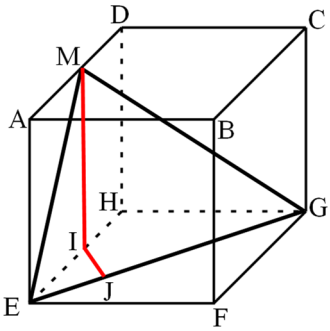
（1 つめの問題）

∠PHA＝90°　なので△PHA で三平方の定理より$AH=2\sqrt{5}$,

同様に$BH=2\sqrt{5}$。△HAB は二等辺三角形で，点 H から AB に垂線を引き交点を I とすると，I は AB の中点で，HI が求める長さとなる。

$HI=\sqrt{20-9}=\sqrt{11}$，　①

（2 つめの問題）



点 M から EH に垂線を引き交点を I とする。また，点 I から EG に垂線を引き交点を J とする。HF//IJ，I は HE の中点だから，

$IJ=\frac{1}{4}HF=\sqrt{2}$，　MI＝4 なので，

$MJ=\sqrt{2+16}=3\sqrt{2}$

MJ は△MEG において EG を底辺としたときの高さだから（※），求める面積は，$\frac{1}{2}\times 4\sqrt{2}\times 3\sqrt{2}=12$，　④

（※）$ME=2\sqrt{5}$，$EJ=\sqrt{2}$より，$MJ^2+EJ^2=ME^2$ となっている。

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。

【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

【スヌンの話】

韓国の大学修学能力試験（通称スヌン）は，おぞましいほど幅広い学力層の学力を測る必要がある（※）ため，１問１問の難易度差が極めて激しいです。今回のように中学生でも解ける問題も存在する一方，とんでもなく難しい問題も紛れ込んでいます。何が怖いかって，難易度順に並んでいないんですよね。激ムズ問題の後に激簡単問題とかあります。かなり精神的に来るでしょうね。

（※）だから今回の問題だけ見て「スヌンって超簡単じゃん」とか思いませんように，そんな人いないと思いますが……。たまに公立高校入試の大問１だけ見て「公立高校入試は簡単だ」という人がいます。どこからどう突っ込もうか悩みます。自分の世間知らずさを反省するとともに，中 3 で学習する「標本調査」を学びなおしてほしいですね。

【そんなスヌンの激ムズ問題を解きたい方】

方法①：公式サイトから入手

https://www.suneung.re.kr/boardCnts/list.do?boardID=1500234&m=0403&s=suneung&searchStr=#contents

方法②：三石・数学塾さまのブログ

https://task.naganoblog.jp/e2696854.html

→ものすごく綺麗な解説も載っています，面白いですよ。私と異なり面白い・難しい問題を中心に解説してくれています。

【K-POP の話】

最近の中高大学生は知りませんが，管理人が学生の頃は，クラスに数名は K-POP ファンがいました。大人になっても周囲に一定数 K-POP ファンがいます。韓国旅行している方もいますね。

私はあまり K-POP や韓国旅行に詳しくないのですが，スヌンの話題で韓国文化好きな方々と仲良くなれたらいいな～と思います，なれません，なれる訳ありません。K-POP 好きは聞いてもスヌンの問題が好きなんて聞いたことありません。諦めます。

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。

【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/